

Corrigé — Exercice 10

Étude de fonctions · Continuité

1) a) $f(x) = \frac{2}{\sqrt{1+x} + \sqrt{1-x}}.$

Méthode : Pour lever une indétermination contenant une différence de racines carrées, on multiplie par la quantité conjuguée.

Soit $x \in]-1, 1[$ avec $x \neq 0$. La quantité $\sqrt{1+x} + \sqrt{1-x}$ est strictement positive, donc non nulle.

Multiplions haut et bas par elle :

$$f(x) = \frac{(\sqrt{1+x} - \sqrt{1-x})(\sqrt{1+x} + \sqrt{1-x})}{x(\sqrt{1+x} + \sqrt{1-x})} = \frac{(1+x) - (1-x)}{x(\sqrt{1+x} + \sqrt{1-x})} = \frac{2x}{x(\sqrt{1+x} + \sqrt{1-x})}$$

Comme $x \neq 0$, on simplifie par x .

$$f(x) = \frac{2}{\sqrt{1+x} + \sqrt{1-x}}$$

1) b) $\lim_{x \rightarrow 0} f(x).$

Sous la forme obtenue il n'y a plus d'indétermination : quand $x \rightarrow 0$, $\sqrt{1+x} \rightarrow 1$ et $\sqrt{1-x} \rightarrow 1$.
Le dénominateur tend donc vers 2, qui n'est pas nul.

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \frac{2}{2} = 1$$

1) c) **Prolongement par continuité g en 0.**

Méthode : Une fonction admet un prolongement par continuité en a si et seulement si elle admet en a une limite finie ; le prolongement prend alors cette valeur.

f n'est pas définie en 0 mais admet en 0 la limite finie 1.

$\Rightarrow f$ admet un prolongement par continuité g en 0, défini par $g(x) = f(x)$ pour $x \neq 0$ et $g(0) = 1$.

2) a) **g est continue sur $] -1, 1[$.**

Pour tout x de $] -1, 1[$: $1+x > 0$ et $1-x > 0$, donc $x \mapsto \sqrt{1+x}$ et $x \mapsto \sqrt{1-x}$ sont continues sur $] -1, 1[$.

Leur somme $\sqrt{1+x} + \sqrt{1-x}$ est continue et strictement positive, donc ne s'annule pas.

$\Rightarrow g$ est un quotient de fonctions continues à dénominateur non nul : elle est continue sur $] -1, 1[$.

2) b) **g est paire.**

L'ensemble $] -1, 1[$ est symétrique par rapport à 0.

Pour tout x de $] -1, 1[$: $g(-x) = \frac{2}{\sqrt{1-x} + \sqrt{1+x}} = g(x)$, les deux termes du dénominateur ayant seulement échangé leurs places.

$\Rightarrow g$ est paire ; sa courbe est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées.

3) a) $(\sqrt{1+x} + \sqrt{1-x})^2 = 2 + 2\sqrt{1-x^2}.$

Développons l'identité remarquable :

$$(\sqrt{1+x} + \sqrt{1-x})^2 = (1+x) + 2\sqrt{1+x}\sqrt{1-x} + (1-x) = 2 + 2\sqrt{(1+x)(1-x)}$$

Or $(1+x)(1-x) = 1-x^2$.

$$(\sqrt{1+x} + \sqrt{1-x})^2 = 2 + 2\sqrt{1-x^2}$$

$$3) \text{ b) } g(x) = \frac{2}{\sqrt{2+2\sqrt{1-x^2}}}.$$

La quantité $\sqrt{1+x} + \sqrt{1-x}$ est strictement positive : elle est donc la racine carrée de son carré.
D'après 3) a), $\sqrt{1+x} + \sqrt{1-x} = \sqrt{2+2\sqrt{1-x^2}}$.

$$g(x) = \frac{2}{\sqrt{2+2\sqrt{1-x^2}}}$$

4) a) g est strictement croissante sur $[0, 1[$.

Sur $[0, 1[$, la fonction $x \mapsto x^2$ est strictement croissante, donc $x \mapsto 1 - x^2$ est strictement décroissante, et $x \mapsto \sqrt{1-x^2}$ aussi (elle est bien définie car $1 - x^2 > 0$).

Donc $x \mapsto 2+2\sqrt{1-x^2}$ est strictement décroissante et strictement positive, et $x \mapsto \sqrt{2+2\sqrt{1-x^2}}$ également.

En passant à l'inverse puis en multipliant par $2 > 0$, le sens de variation s'inverse.

$\Rightarrow g$ est strictement croissante sur $[0, 1[$.

4) b) $g(0)$ et $\lim_{x \rightarrow 1^-} g(x)$.

$$g(0) = \frac{2}{\sqrt{2+2\sqrt{1}}} = \frac{2}{\sqrt{4}} = 1, \text{ ce qui confirme la question 1) c).}$$

Quand $x \rightarrow 1^-$: $1 - x^2 \rightarrow 0^+$, donc $\sqrt{1-x^2} \rightarrow 0$ et le dénominateur tend vers $\sqrt{2}$.

$$g(0) = 1 \quad \text{et} \quad \lim_{x \rightarrow 1^-} g(x) = \frac{2}{\sqrt{2}} = \sqrt{2}$$

4) c) $g([0, 1[)$.

g est continue et strictement croissante sur $[0, 1[$, de $g(0) = 1$ (atteint) vers $\sqrt{2}$ (non atteint).

$$g([0, 1[) = [1, \sqrt{2}[$$

5) a) Solution unique de $g(x) = \frac{6}{5}$ dans $[0, 1[$.

Méthode : Théorème de la bijection.

g est continue et strictement croissante sur $[0, 1[$, et $\frac{6}{5} = 1,2$ appartient à $[1, \sqrt{2}[$ car $1 \leq 1,2 < 1,414 \dots$

$\Rightarrow$ L'équation $g(x) = \frac{6}{5}$ admet dans $[0, 1[$ une solution unique α .

5) b) Valeur exacte de α .

Posons $t = \sqrt{1-x^2}$, avec $t \in]0, 1]$ pour $x \in [0, 1[$. L'équation $\frac{2}{\sqrt{2+2t}} = \frac{6}{5}$ donne $\sqrt{2+2t} = \frac{10}{6} = \frac{5}{3}$.

En élevant au carré : $2+2t = \frac{25}{9}$, d'où $2t = \frac{25}{9} - 2 = \frac{7}{9}$ et $t = \frac{7}{18}$.

Revenons à x : $\sqrt{1-x^2} = \frac{7}{18}$ donne $1-x^2 = \frac{49}{324}$, soit $x^2 = \frac{275}{324}$.

Comme $x \geq 0$: $x = \frac{\sqrt{275}}{18} = \frac{5\sqrt{11}}{18}$.

Vérifions l'appartenance : $\sqrt{11} \approx 3,317$ donc $\alpha \approx 0,921 \in [0, 1[$.

$$\alpha = \frac{5\sqrt{11}}{18}$$

5) c) **Solutions de $g(x) = \frac{6}{5}$ dans $] -1, 1[$.**

g est paire : si α est solution, $-\alpha$ l'est aussi.

Sur $[0, 1[$ la solution est unique ; par symétrie, sur $] -1, 0]$ elle est également unique.

$$S = \left\{ -\frac{5\sqrt{11}}{18} ; \frac{5\sqrt{11}}{18} \right\}$$

6) $g([-1, 1[)$.

D'après 4) c), $g([0, 1[) = [1, \sqrt{2}[$.

g étant paire, $g([-1, 0]) = g([0, 1[) = [1, \sqrt{2}[$.

La réunion des deux images est donc $[1, \sqrt{2}[$.

$$g([-1, 1[) = [1, \sqrt{2}[$$

$\Rightarrow g$ admet un minimum global égal à 1, atteint en 0, et sa courbe se rapproche des deux droites verticales sans jamais atteindre l'ordonnée $\sqrt{2}$.